

# پیشنهاد سرمایه‌گذاری در ابزارهای هوش مصنوعی توسعه نرم‌افزار

موضوع: تأمین رسمی ابزارهای Cursor و Claude Code برای کلیه اعضای تیم فنی · تهیه‌کننده: واحد فناوری (CTO) · مخاطب: مدیریت ارشد سازمان

≈3x

بازگشت سرمایه سال اول با فرض  
محافظه کارانه ۲۰٪ بهبود بهره‌وری

\$50,400

بودجه سالانه درخواستی — برای هر نفر  
ماهانه حدود ۶۰ دلار، در حدود حقوق یک  
روز کاری

70

نفر — دامنه پوشش طرح: تیم‌های  
توسعه، امنیت، دیتا و IT

## ۱. خلاصه مدیریتی

با توجه به سرعت تحول فناوری هوش مصنوعی و تأثیر مستقیم آن بر صنعت توسعه نرم‌افزار، پیشنهاد می‌شود شرکت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی توسعه — Cursor و Claude Code — را به صورت رسمی برای کلیه اعضای تیم فنی فراهم کند.

هدف این سرمایه‌گذاری صرفاً خرید ابزار نیست؛ افزایش بهره‌وری سازمان، کاهش زمان توسعه، ارتقای کیفیت نرم‌افزار، افزایش رضایت متخصصان و حفظ مزیت رقابتی شرکت موضوع آن است. هزینه سالانه طرح در برابر هزینه نیروی انسانی ناچیز است و بازگشت کامل سرمایه در حدود سه ماه برآورد می‌شود.

## ۲. وضعیت فعلی

ابزارهای مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) در شرکت‌های فناوری دنیا به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند توسعه تبدیل شده‌اند و در فعالیتهایی نظیر تولید و تکمیل خودکار کد، Refactoring، تولید Unit Test، بررسی Pull Request، تحلیل لاگ و خطا، مستندسازی، یادگیری تکنولوژی‌های جدید و طراحی معماری به توسعه‌دهندگان کمک می‌کنند.

عدم استفاده از این ابزارها به معنای کاهش تدریجی رقابت‌پذیری تیم فنی در برابر شرکت‌هایی است که هم‌اکنون از آن‌ها استفاده می‌کنند.

## ۳. اهداف طرح

- سرعت و کیفیت: افزایش سرعت تولید نرم‌افزار، ارتقای کیفیت کد، کاهش زمان رفع خطا.

- **افراد:** تمرکز توسعه‌دهندگان بر مسائل پیچیده، افزایش رضایت شغلی، جذب و حفظ نیروهای متخصص.
- **سازمان:** هم‌راستایی با روندهای جهانی صنعت، مزیت رقابتی در محصولات جدید، کاهش وابستگی به افراد کلیدی.

## ۴. مزایای کسب‌وکاری

### ۴-۱. بهره‌وری: از هر هفته کاری، یک روز کامل برمی‌گردد

مطالعات منتشرشده شرکت‌های بزرگ فناوری نشان می‌دهد استفاده صحیح از ابزارهای AI بسته به نوع پروژه بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بهره‌وری توسعه‌دهندگان را افزایش می‌دهد؛ به زبان ملموس، برای هر مهندس ۱ تا ۲.۵ روز کاری در هفته آزاد می‌شود. بیشترین صرفه‌جویی در نوشتن کدهای تکراری، تولید تست، مستندسازی، دیباگ و رفکتور مشاهده شده است.

### ۴-۲. کاهش زمان عرضه محصول (Time to Market)

هر هفته کاهش در زمان توسعه، امکان ارائه سریع‌تر قابلیت‌های جدید به مشتریان را فراهم می‌کند – مزیتی تعیین‌کننده در بازار رقابتی.

### ۴-۳. افزایش کیفیت نرم‌افزار

تشخیص خطاهای رایج، رعایت استانداردهای کدنویسی و کمک در تولید تست، احتمال خطای انسانی را کاهش می‌دهد.

### ۴-۴. افراد و برند کارفرمایی

توسعه‌دهندگان حرفه‌ای امروز انتظار دارند این ابزارها در اختیارشان باشد؛ فراهم‌نبودن آن‌ها بر رضایت شغلی، انگیزه، جذب و حفظ نیروهای متخصص اثر منفی می‌گذارد. این ابزارها همچنین با تسهیل درک کدهای قدیمی و انتقال دانش، وابستگی به افراد کلیدی را کاهش می‌دهند و سرعت یادگیری فناوری‌های جدید را بالا می‌برند.

## ۵. برآورد هزینه

| ابزار                                                      | تعداد کاربر | هزینه سالانه    |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Cursor Pro – برای توسعه‌دهندگان                            | 20          | \$14,400        |
| Claude Code – برای کاربران کلیدی (کارهای سنگین و چندفایلی) | 30          | \$36,000        |
| <b>سقف بودجه پیشنهادی</b>                                  |             | <b>\$50,400</b> |

مدل ترکیبی ۵۰ عضو کلیدی تیم را پوشش می‌دهد و هزینه را نسبت به تخصیص Claude Code به همه ۷۰ نفر (حداقل حدود \$84,000 در سال) حدود ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. به زبان ملموس، کل طرح سرشکن بر کل تیم حدود ۶۰ دلار در ماه به ازای هر نفر – در حدود حقوق یک روز کاری یک مهندس – هزینه دارد. ترکیب و تعداد لایسنس‌ها بر اساس داده مصرف واقعی، فصلی بازنگری می‌شود.

## ۶. بازگشت سرمایه (ROI)

یک روز می‌دهیم، سه روز پس می‌گیریم: به ازای هر مهندس، هزینه ماهانه طرح کمی بیش از حقوق یک روز کاری است و بهبود ۲۰٪ بهره‌وری، ماهانه حدود چهار روز کاری آزاد می‌کند – بیش از سه برابر هزینه.

- هزینه حقوق سالانه تیم فنی (۷۰ نفر × میانگین ۱۸۰ میلیون تومان در ماه) حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.
- بهبود ۲۰٪ بهره‌وری – کف بازه مطالعات – یعنی حدود ۳۰ میلیارد تومان، معادل ۱۶۰ هزار دلار در سال.
- در برابر بودجه ۵۰ هزار دلاری: بازگشت کامل سرمایه تا پایان ماه سوم؛ حتی با یک‌سوم این بهبود، در کمتر از یک سال. مزایای غیرمستقیم – کاهش خطا، حفظ نیرو، عرضه سریع‌تر محصول – در این محاسبه لحاظ نشده‌اند و روی آن افزوده می‌شوند.

## ۷. ریسک‌ها و راهکارهای کنترل

| ریسک                            | راهکار                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ارسال اطلاعات محرمانه به مدل‌ها | تدوین دستورالعمل استفاده و ممنوعیت ارسال داده‌های حساس؛ استفاده از تنظیمات Enterprise یا محدودسازی داده‌ها در صورت نیاز.                                                         |
| تولید کد نادرست                 | الزام به Code Review و تست‌های خودکار برای همه کدها – همانند کد انسانی.                                                                                                          |
| وابستگی بیش از حد به AI         | مسئولیت نهایی هر تغییر با توسعه‌دهنده باقی می‌ماند؛ آموزش الگوهای استفاده صحیح بخشی از رول‌اوت است.                                                                              |
| قطعی یا محدودیت اینترنت         | این ابزارها مکمل فرآیند توسعه‌اند، نه جایگزین آن؛ در صورت قطعی، توسعه به روال عادی ادامه می‌یابد. زیرساخت دسترسی پایدار فراهم و اشتراک‌های ماهانه در قطعی طولانی قابل تعلیق است. |
| هزینه اشتراک                    | پایش دوره‌ای میزان استفاده و بازنگری فصلی تعداد لایسنس‌ها؛ اشتراک‌ها ماهانه‌اند و تعهد بلندمدت ندارند.                                                                           |

## ۸. شاخص‌های موفقیت و سازوکار سنجش

### ۸-۱. شاخص‌ها

اصل انتخاب شاخص‌ها: به‌جز نظرسنجی، همه شاخص‌ها به‌طور خودکار از سیستم‌های موجود (Git، Jira، CI/CD) استخراج می‌شوند – نه از گزارش‌های خوداظهاری – تا نتایج بعداً نیز قابل راستی‌آزمایی باشد.

| شاخص                       | تعریف                                       | منبع داده             | هدف سال اول |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cycle Time                 | از شروع کار تا استقرار<br>در Production     | Jira + CI/CD          | -20%        |
| زمان بررسی PR              | از باز شدن Pull<br>Merge تا Request         | Git                   | -25%        |
| نرخ خطای تغییرات           | باگ یا رول بک پس از<br>استقرار              | Jira / گزارش رخداد    | بدون افزایش |
| پوشش تست خودکار            | درصد پوشش در CI                             | CI                    | +10pp       |
| نرخ استفاده واقعی          | کاربر فعال هفتگی<br>نسبت به کل<br>لایسنس‌ها | داشبورد ادمین ابزارها | ≥80%        |
| رضایت و زمان صرفه‌جویی‌شده | خوداظهاری<br>توسعه‌دهندگان                  | نظرسنجی فصلی          | روند صعودی  |

## ۸-۲. چرا این سنجش بعداً هم قابل دفاع است

- **خط پایه منجمد:** پیش از شروع طرح، ۶ ماه داده تاریخی از Git و Jira استخراج و به‌عنوان مبنای مقایسه ثبت و مکتوب می‌شود؛ مبنای امروز قطعی است، نه بازسازی‌شده در آینده.
- **گروه مقایسه طبیعی:** به دلیل رول‌اوت مرحله‌ای، در فصل اول تیم‌های پیشرو و تیم‌هایی که هنوز ابزار ندارند هم‌زمان اندازه‌گیری می‌شوند؛ به این ترتیب اثر ابزار از تغییرات محیطی (فشار پروژه، تغییر نیرو، فصل کاری) تفکیک می‌شود.
- **قواعد تصمیم از پیش مکتوب:** پیش از شروع ثبت می‌شود که اگر تا پایان فصل دوم نرخ استفاده زیر ۶۰٪ یا بهبود Cycle Time کمتر از ۱۰٪ باشد، تعداد لایسنس‌ها کاهش می‌یابد و در صورت تحقق اهداف، طرح تمدید می‌شود. تصمیم سال دوم مکانیکی و مبتنی بر داده است، نه سلیقه‌ای.
- **عدم استفاده در ارزیابی فردی:** شاخص‌ها فقط در سطح تیم و سازمان گزارش می‌شوند و در ارزیابی عملکرد افراد به کار نمی‌روند؛ این تعهد انگیزه دستکاری داده را حذف و سلامت آمار را تضمین می‌کند.

هیچ شاخص واحدی به‌تنهایی رابطه علی را اثبات نمی‌کند؛ دفاع‌پذیری این سنجش از هم‌گرایی سه منبع مستقل حاصل می‌شود: داده سیستمی، نرخ استفاده واقعی، و نظرسنجی توسعه‌دهندگان. گزارش فصلی هر سه را کنار هم به مدیریت ارائه می‌کند.

## ۹. نقشه اجرا و درخواست

- **ماه اول:** ابلاغ دستورالعمل استفاده (داده‌های حساس)، تأمین لایسنس‌ها، استخراج و ثبت خط پایه ۶ ماهه شاخص‌ها، مکتوب‌کردن قواعد تصمیم (بند ۸-۲) و شروع با تیم‌های پیشرو.
- **ماه دوم و سوم:** رول‌اوت کامل برای همه تیم‌ها همراه با آموزش الگوهای استفاده صحیح.
- **هر فصل:** گزارش مقایسه‌ای شاخص‌ها با خط پایه به مدیریت؛ تنظیم ترکیب و تعداد لایسنس‌ها طبق قواعد تصمیم از پیش مکتوب.

### درخواست

تصویب بودجه \$50,400 برای تأمین لایسنس‌های Claude Code و Cursor تیم فنی به مدت یک سال – با بازبینی فصلی و بدون تعهد بلندمدت.